

《 制 造 工 程 基 础 》

专 题 研 究 报 告

题目：TI6AL4V_J 钛合金的 Abaqus 切削仿真

系别：机械工程系

小组成员：高琮堡、马丁乙、戴俊逸、黄一山

日期：2025 年 6 月 1 日

指导教师：赵慧婵副教授

一、研究背景

在金属切削加工领域，存在一系列复杂的物理现象。诸如切削用量、刀具角度等关键参数对切削过程中的切削力和切削温度应具有显著影响，进而对工件的加工质量产生决定性作用。在传统的理论研究中，为了降低问题的复杂性，往往需要对物理过程进行适当的简化，但这不可避免地导致计算的精确度降低，且难以实现对物理现象的精确描述。

随着计算机科学和有限元分析技术的飞速发展，有限元法（Finite Element Method, FEM）已被成功引入到金属切削理论的研究之中。该方法能够对切削过程中的热力耦合问题进行更为精细和精确的模拟，从而为理论分析提供了一种有效的补充手段。

TI6AL4V_J 钛合金是一种先进的材料，具有良好的机械性能、高强度、耐腐蚀性、抗疲劳性、高温稳定性等优点，是目前航空航天、船舶、医疗、汽车、运动器材等领域广泛应用的重要材料之一。本研究旨在通过计算机仿真技术对 TI6AL4V_J 钛合金的切削加工过程进行模拟，以期揭示不同切削参数对加工结果的具体影响。通过仿真与理论分析的有机结合，本研究将为实际加工工艺的优化提供理论依据和技术支持。

二、实验参数设计与分析

本实验主要使用领航科工切削仿真工具包 V5.0 在 Abaqus 内进行仿真，选择 TI6AL4V_J 钛合金，进行单因素法和三因素正交实验。

2.1 刀具材料选择

本实验选择了碳化钨基硬质合金 tungsten-carbide 作为刀具材料，它属于硬质合金刀具，硬度高、耐磨性好、抗弯强度好，适用于碳素钢、合金钢连续切削时的粗加工、半精加工。

2.2 单因素正交法参数

单因素正交试验是一种控制变量的实验方法，它在假设各因素之间无交互作用的前提下，仅对单一因素进行变化，同时保持其他因素不变，以评估该因素对

实验结果的独立影响。每次实验修改 v_c 、 f 、 a_p 、前角、后角其中一个参数，共进行 24 组实验，标准参数和修改参数如下：

参数	v_c (mm/s)	f (mm)	a_p (mm)	γ_0 (°)	α_0 (°)	λ_s (°)
数据	2000	0.1	1	10	10	0

表 2-1 单因素法标准参数

参数	v_c (mm/s)	f (mm)	a_p (mm)	γ_0 (°)	α_0 (°)
数据	1000	0.03	0.5	0	0
	1500	0.06	1	5	5
	2000	0.1	1.5	10	10
	2500	0.12	2	15	15
	3000	0.15	3	20	20
	4000	0.18			
	5000				

表 2-2 单因素法实验参数

三、单因素法分析切削参数对结果的影响

3.1 切削力随切削参数的变化

我们选择 P1（刀具圆头上切点）作为参考点研究刀具受力，导出切削合力进行研究。

3.1.1 主运动速度对切削力的影响

在本环节中，控制其他参数 $f = 0.1\text{mm/r}$, $a_p = 1\text{mm}$, $\gamma_0 = 10^\circ$, $\alpha_0 = 10^\circ$ 为定值，改变切削速度 v_c 分别为 1000、1500、2000、2500、3000、4000、5000mm/s，得到不同切削速度下切削合力曲线如下

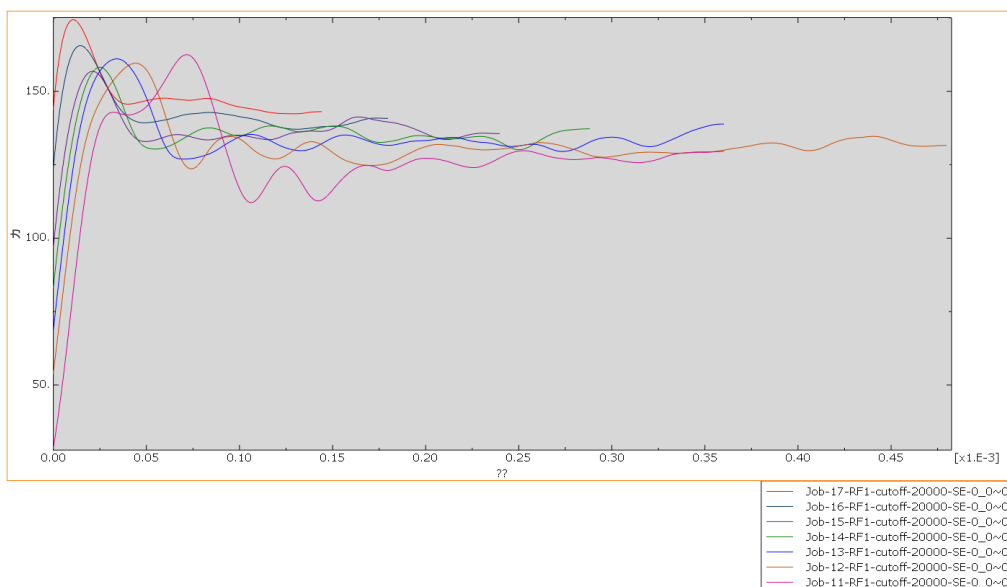


图 3-1 不同切削速度下切削力随时间变化曲线

通过去除切削开始阶段与结束阶段波动较大的部分，截取稳定切削时的切削合力数据，可以得到不同切削速度下的最大切削力，如下表所示：

切削速度/ $mm \cdot s^{-1}$	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000
主切削力/ N	162.477	159.561	161.048	158.212	156.792	165.521	174.368

表 3-1 不同切削速度下切削力大小

同时绘得切削速度与切削力关系曲线：

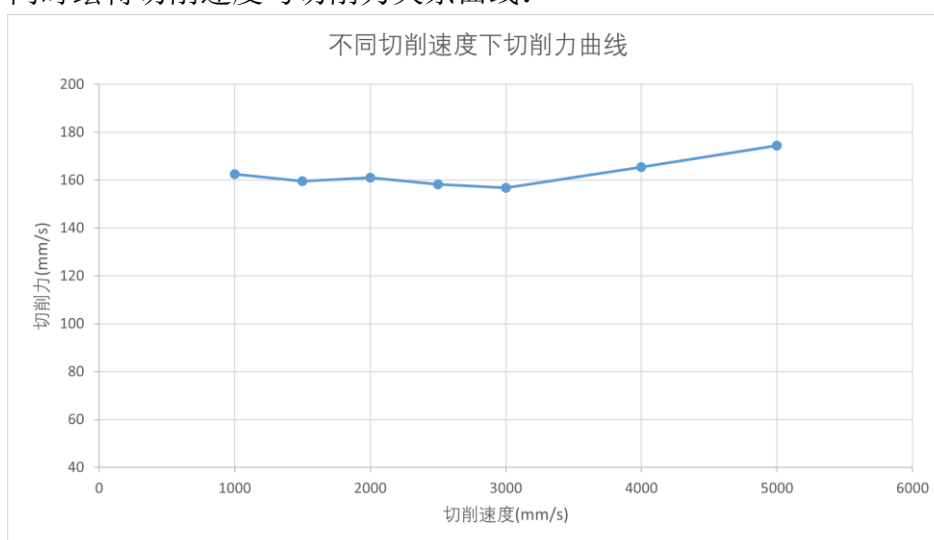


图 3-2 不同切削速度下切削力曲线

可以看出，切削速度对于切削力的影响很小，切削力无明显变化趋势。

3. 1. 2 切深对切削力的影响

在本环节中，控制其他参数 $f = 0.1\text{mm/r}$, $v_c = 2000\text{mm/s}$, $\gamma_0 = 10^\circ$, $\alpha_0 = 10^\circ$ 为定值，改变切深 a_p 分别为0.5、1、1.5、2、3mm，得到不同切深下切削合力曲线如下。

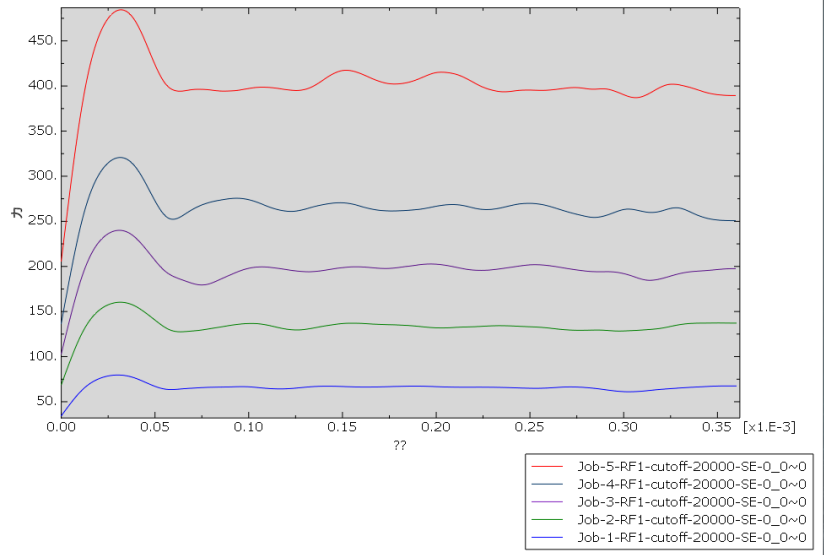


图 3-3 不同切削速度下切削力随时间变化曲线

通过去除切削开始阶段与结束阶段波动较大的部分，截取稳定切削时的切削合力数据，可以得到不同切削速度下的最大切削力，如下表所示：

切深/mm	0.5	1	1.5	2	3
主切削力/N	79.6525	160.303	240.014	320.748	484.463

表 3-2 不同切深下切削力大小

同时绘得切深与切削力关系曲线：

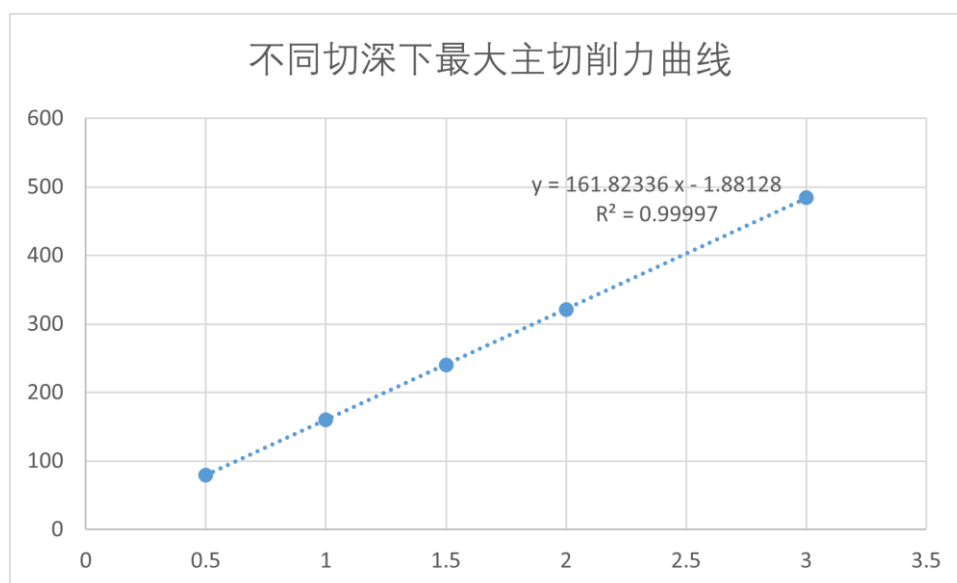


图 3-4 不同切深下切削力曲线

可以看出，切深对切削力有着明显的影响，切深增大时切削力按正比增大。

3.1.3 进给量对切削力的影响

在本环节中，控制其他参数 $v_c = 2000\text{mm/s}$, $a_p = 1\text{mm}$, $\gamma_0 = 10^\circ$, $\alpha_0 = 10^\circ$ 为定值，改变进给量 f 分别为 0.03、0.06、0.1、0.12、0.15、0.18mm，得到不同进给量下切削合力曲线如下。

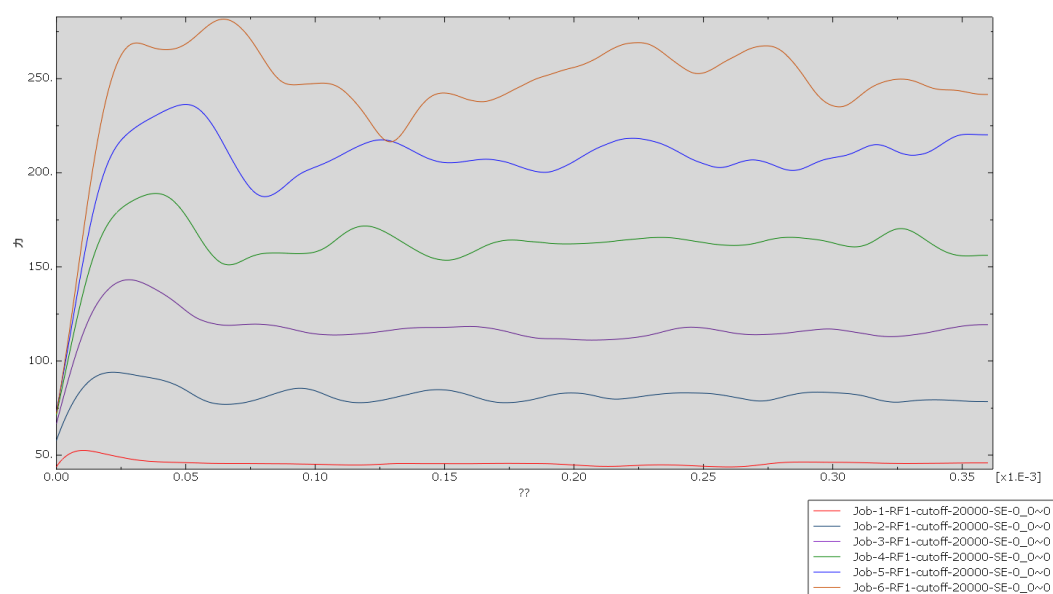


图 3-5 不同进给量下切削力随时间变化曲线

通过去除切削开始阶段与结束阶段波动较大的部分，截取稳定切削时的切削合力数据，可以得到不同进给量下的最大切削力，如下表所示：

进给量/mm	0.03	0.06	0.1	0.12	0.15	0.18
主切削力/N	52.5214	94.041	143.171	189.02	236.317	281.618

表 3-3 不同进给量下切削力大小

同时绘得进给量与切削力关系曲线：

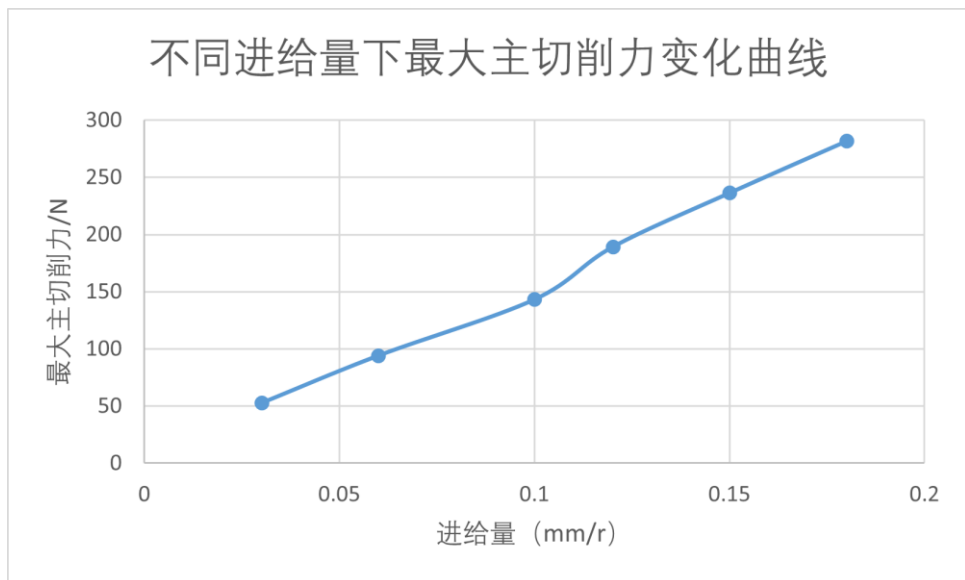


图 3-6 不同进给量下切削力曲线

可以看出，进给量增大，切削力增大，变形系数 ξ 减小，切削力与进给量成正比。

3.1.4 前角对切削力的影响

在本环节中，控制其他参数 $v_c = 2000\text{mm/s}$, $f = 0.1\text{mm}$, $a_p = 1\text{mm}$, $\alpha_0 = 10^\circ$ 为定值，改变前角 γ_0 分别为 0° 、 5° 、 10° 、 15° 、 20° ，得到不同前角下切削合力曲线如下。

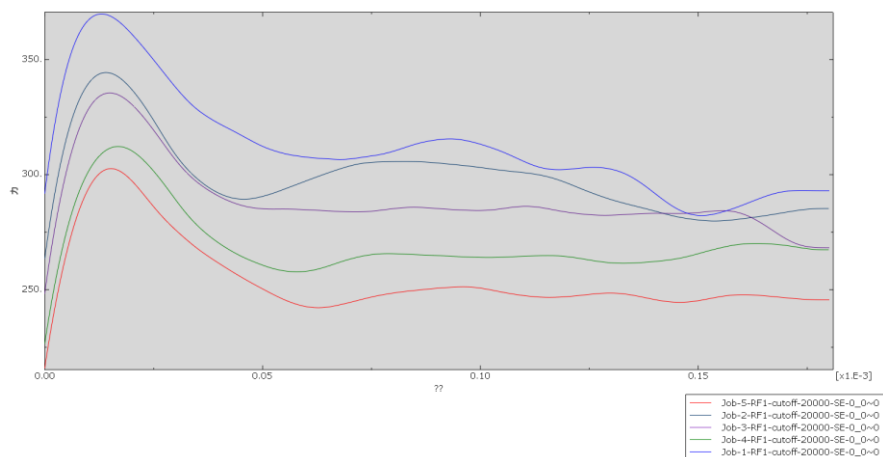


图 3-7 不同前角下切削力随时间变化曲线

通过去除切削开始阶段与结束阶段波动较大的部分，截取稳定切削时的切削合力数据，可以得到不同进给量下的最大切削力，绘得进给量与切削力关系曲线：

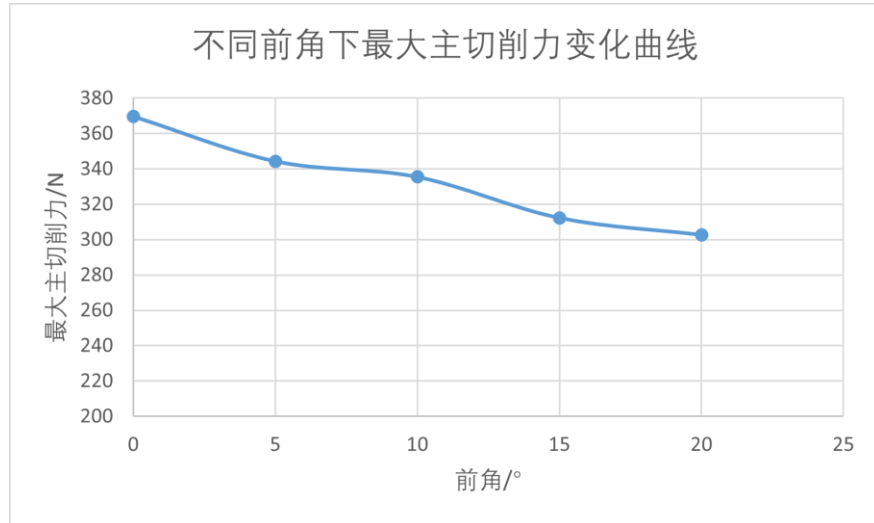


图 3-8 不同前角下切削力曲线

可以看出，随着前角增大，主切削力逐渐减小。推测原因为由于加工塑性材料时前角增大，材料变形系数减小，从而导致切削力减小。

3.1.5 后角对切削力的影响

在本环节中，控制其他参数 $v_c = 2000\text{mm/s}$, $f = 0.1\text{mm}$, $a_p = 1\text{mm}$, $\gamma_0 = 10^\circ$ 为定值，改变后角 α_0 分别为 0、5、10、15、20°，得到不同后角下切削合力曲线如下。

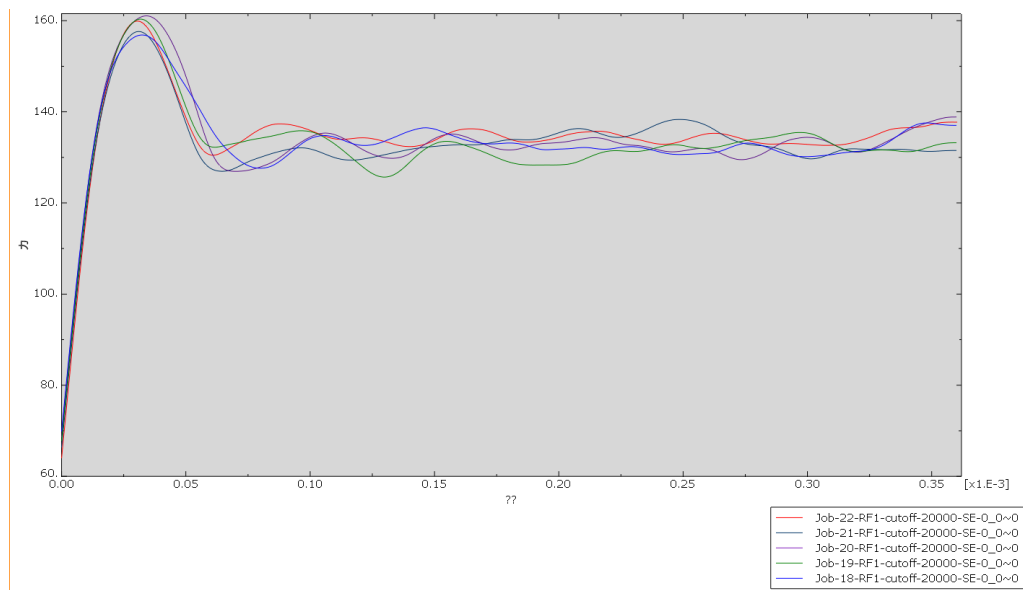


图 3-9 不同后角下切削力随时间变化曲线

通过去除切削开始阶段与结束阶段波动较大的部分，截取稳定切削时的切削合力数据，可以得到不同进给量下的最大切削力，绘得进给量与切削力关系曲线：

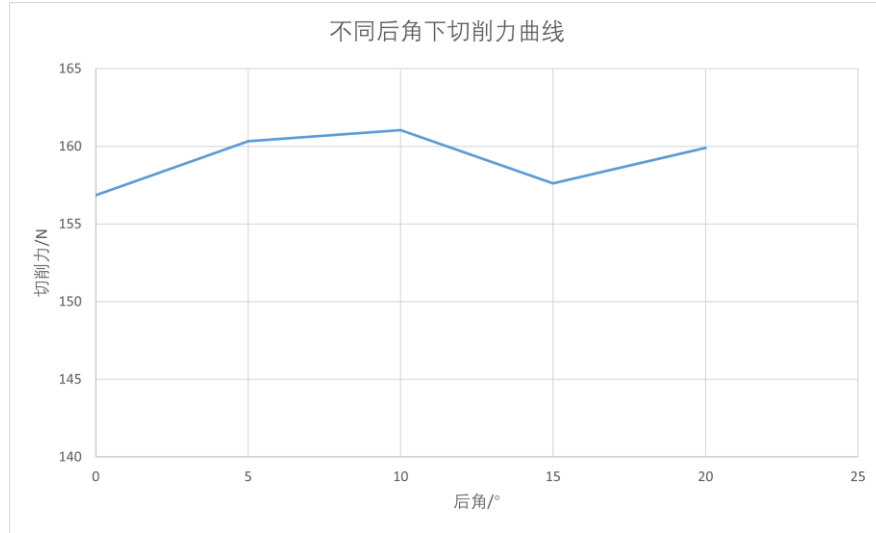


图 3-10 不同后角下切削力曲线

可以看出，后角的变化对切削力的影响较小。推测原因为二维切削过程中后角的大小不影响塑性成形过程中变形系数的大小。

3. 1. 6 切削力经验公式建立

切削力经验公式通常是由切深 a_p 和进给量 f 为变量的幂函数，具体形式为：

$$F_c = C_{F_c} a_p^{X_{F_c}} f^{Y_{F_c}}$$

在单因素实验方法下，分别对切深 a_p 和进给量 f 对主切削力 F_c 的影响进行探究，单因素切削力指数公式为：

$$F_c = C_{a_p} a_p^{X_{F_c}}$$

$$F_c = C_f f^{Y_{F_c}}$$

将等式两边同时取对数，可以得到：

$$\ln F_c = \ln C_{a_p} + X_{F_c} \ln a_p$$

$$\ln F_c = \ln C_f + Y_{F_c} \ln f$$

分别对主切削力随切深、进给量变化进行对数拟合：

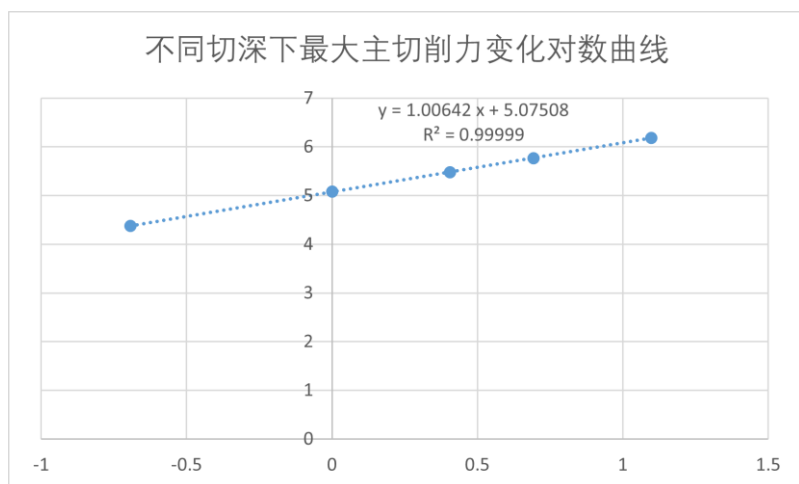


图 3-11 不同切深下切削力变化对数曲线

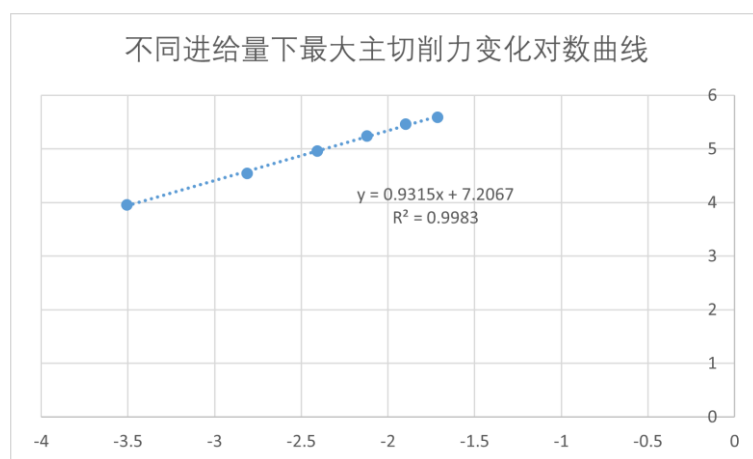


图 3-12 不同进给量下切削力变化对数曲线

通过上图可以得到：

$$X_{Fc} = 1.00642, \quad y_{Fc} = 0.9315$$

$$C_F = \frac{163.185}{1^{1.00642} \times 0.1^{0.9315}} = 1393.732$$

因此可以得到：

$$F_c = C_{Fc} a_p^{X_{Fc}} f^{y_{Fc}} = 1393.732 a_p^{1.00642} f^{0.9315}$$

3.2 切削温度随切削参数的变化

3.2.1 主运动速度对切削温度的影响

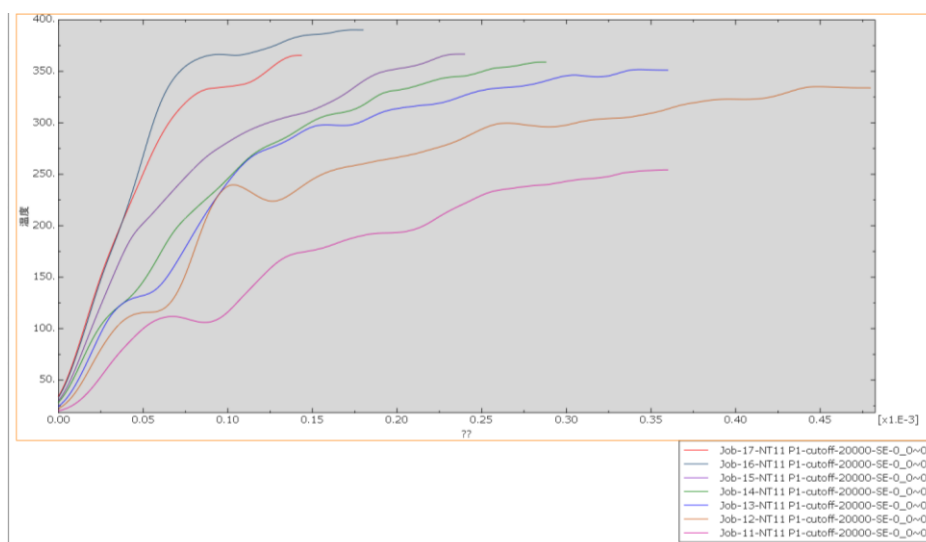


图 3-13 不同切削速度下切削温度随时间变化曲线

通过导出温度随时间变化的 excel 数据表，可以计算得到不同切削速度下的平均温度，同时绘得切削速度与切削温度关系曲线：

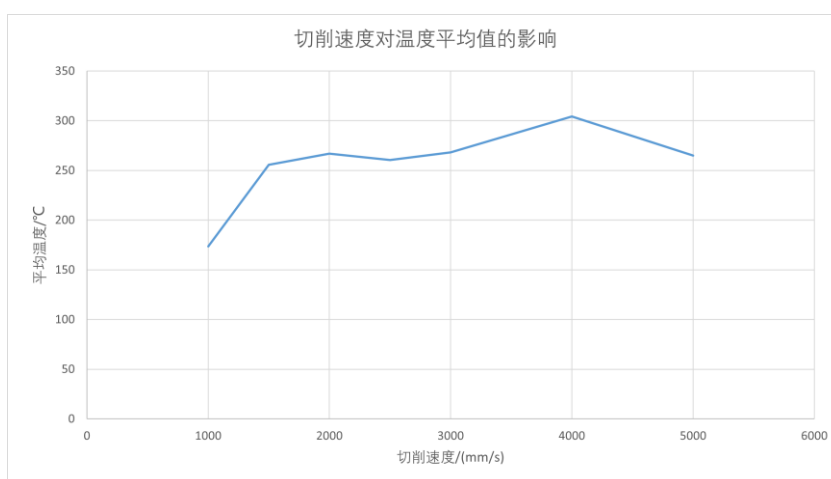


图 3-14 不同切削速度下切削温度曲线

可以看出，前部分切削温度有随着主运动速度的增大而增大的趋势，但最后温度下降，与理论不符。推测原因是在仿真过程中，可能会出现单元删除等与现实不符的情况，使得切深的增加较大的提高了散热条件，最终导致切削温度略有降低。

3. 2. 2 切深对切削温度的影响

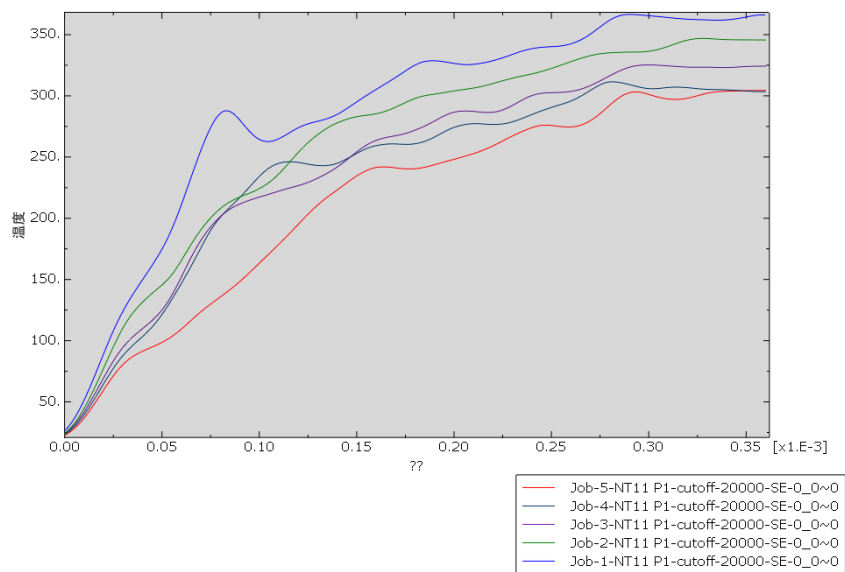


图 3-15 不同切深下切削温度随时间变化曲线

通过导出温度随时间变化的 excel 数据表，可以计算得到不同切深下的平均温度，同时绘得切深与切削温度关系曲线：

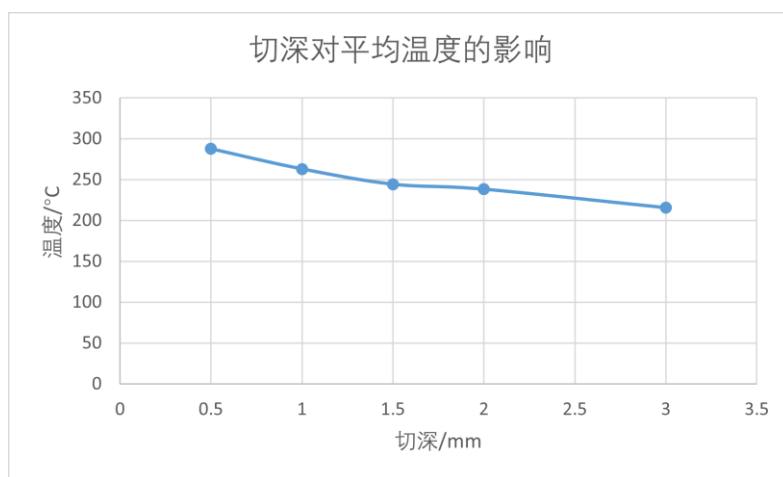


图 3-16 不同切深下切削温度曲线

可以看出，改变切深对切削温度的影响不大，但整体上呈现切深越大，温度越低的趋势。但从理论上讲，切深增加，温度应有所提高。推测原因是在仿真过程中，可能会出现单元删除等与现实不符的情况，使得切深的增加较大的提高了散热条件，最终导致切削温度略有降低

3.2.3 进给量对切削温度的影响

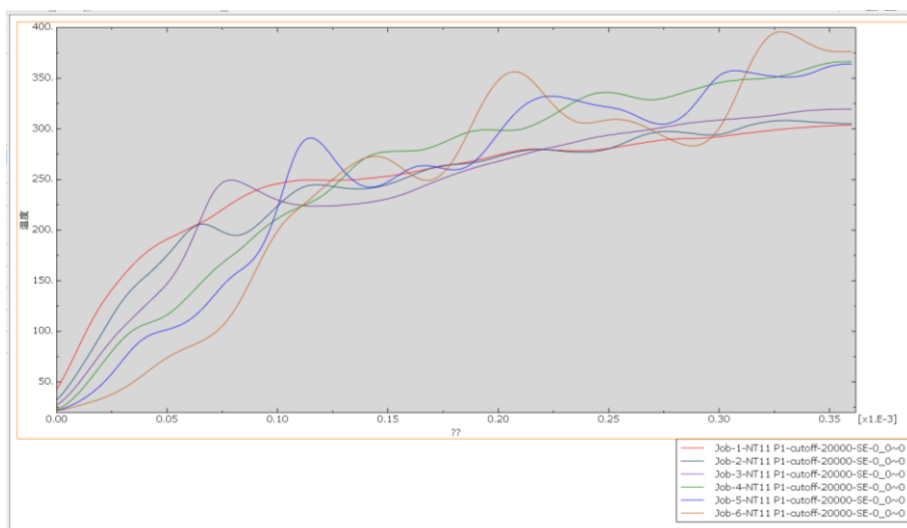


图 3-17 不同进给量下切削温度随时间变化曲线

通过导出温度随时间变化的 excel 数据表，可以计算得到不同进给量下的平均温度，同时绘得进给量与切削温度关系曲线：

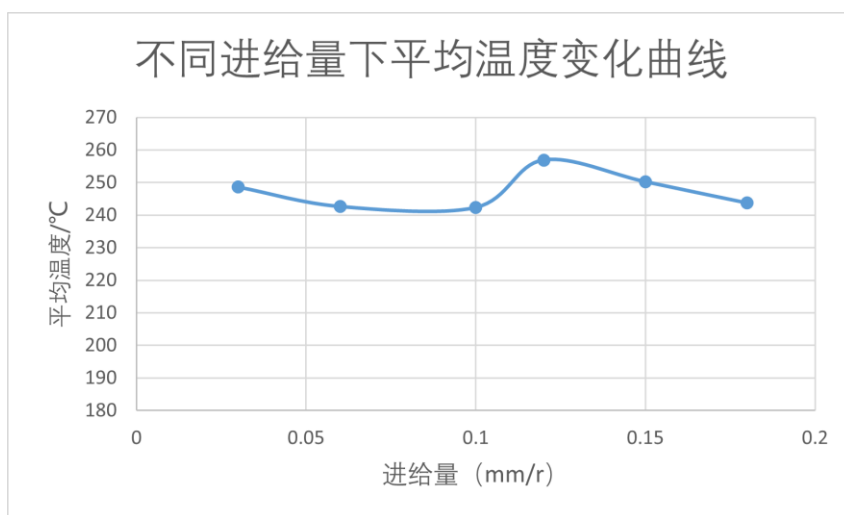


图 3-18 不同进给量下切削温度曲线

可以看出，当进给量增大时，切削温度有一定波动，整体上来说变化不大。由于在仿真模拟过程中，进给量大小受到尺寸影响，当工件尺寸调整过多时还需相应的调整刀具尺寸，可能导致其他误差的产生。

3.2.4 前角、后角对切削温度的影响

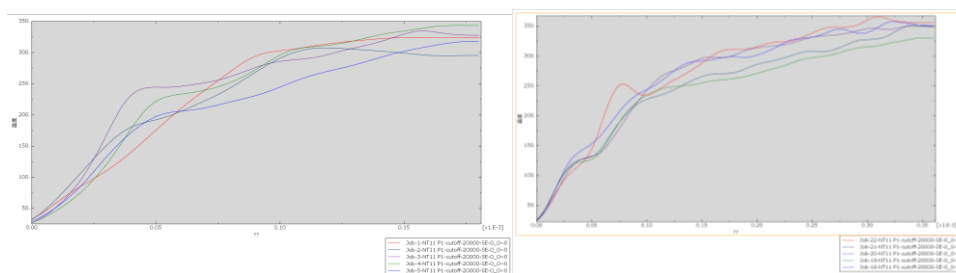


图 3-19 不同前角（左）和后角（右）下切削温度随时间变化曲线

通过导出温度随时间变化的 excel 数据表，可以计算得到不同前角、后角下的平均温度，同时绘得前角、后角与切削温度关系曲线：

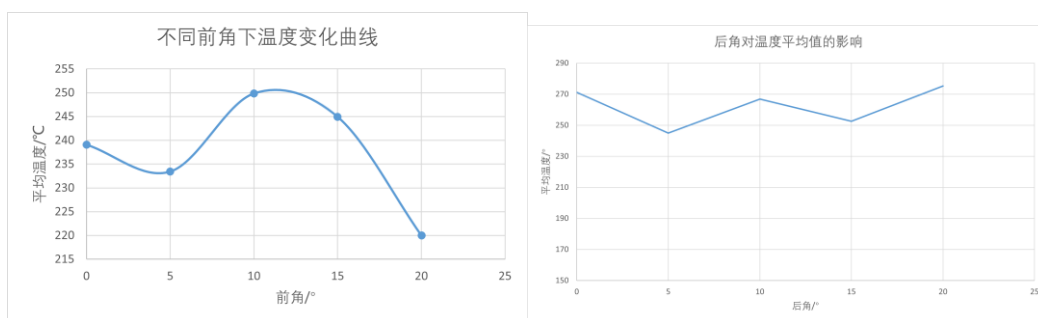


图 3-20 不同前角（左）和后角（右）下切削温度曲线

观察前角后角对于切削温度的影响可以看到，前角后角的大小对于温度的变化没有显著的相关关系，故可得出前角后角对于切削温度影响不明显或没有影响。

3.3 切屑形态与形状

在标准参数进行切削，可以看到切屑形态如下：

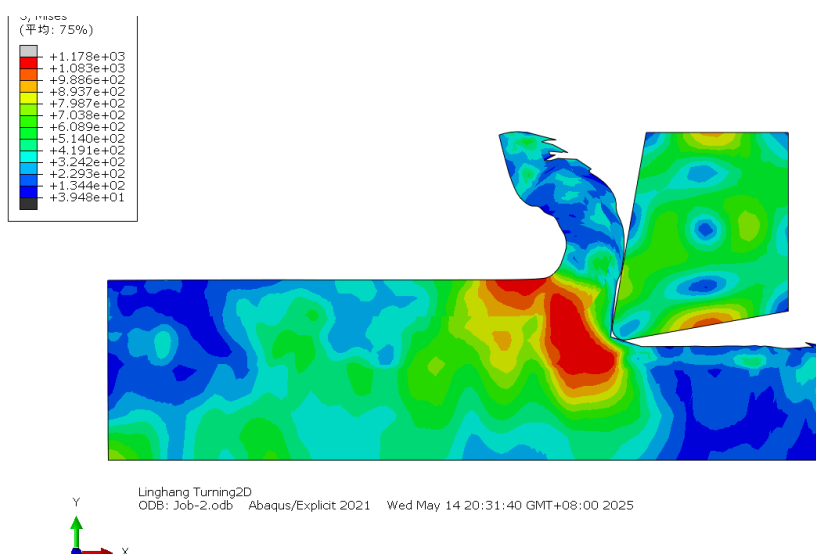


图 3-21 标准切削参数对应的切削形态

仿真状态下，切屑形态基本为带状切屑。由于仿真采用的材料为 TI6AL4V_J 钛合金，本身硬度较高且有中等塑性，故形成带状切屑符合实际。刀具前角、切削速度和进给量对切屑形态有不同程度的影响。切削速度越大，前角越大，进给量越小，切屑越连续。

3.4 残余应力

取某一点进行时间跨度的场变量 Mises 的输出，得到残余应力随时间的变化曲线。

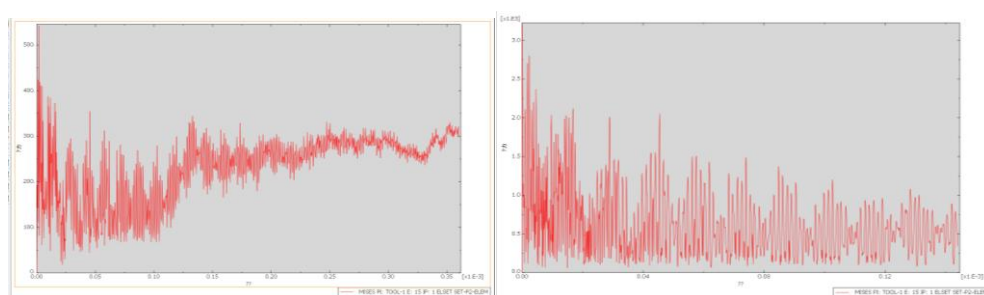


图 3-22 $v_c = 1000\text{mm/s}$ (左) 与 $v_c = 5000\text{mm/s}$ (右) 残余应力变化图

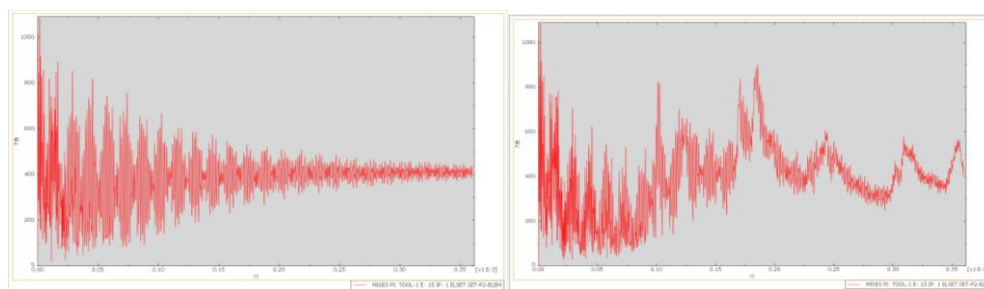


图 3-23 $f = 0.03\text{mm}$ (左) 与 $f = 0.18\text{mm}$ (右) 残余应力变化图

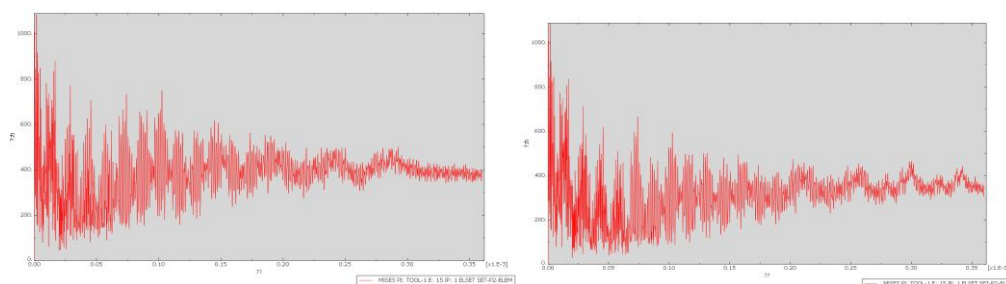


图 3-24 $a_p = 0.5\text{mm}$ (左) 与 $a_p = 3\text{mm}$ (右) 残余应力变化图

得出以下结论：残余应力主要为压应力，切削速度越大，压应力越小；进给量越大，压应力越大；由于板材的厚度较小，切深过大时，压应力反而减小；影响力：切深 > 切削速度 > 进给量。

查阅文献资料可得到切削应力与切削速度、切深与进给量的关系式[1]：

$$\sigma = 862.96v^{-0.4}f^{0.21}a_p^{0.95}$$

可以看到与结论大致符合。

3.5 实验结论

实验内容	切削速度	切深	进给量	前角	后角
单因素	正相关	负相关	正相关	无影响	N/A
切削温度	切削速度>进给量>切深				
单因素	无影响	正相关	正相关	负相关	无影响
切削力	切深>进给量>前角				
残余应力	负相关	N/A	正相关	正相关	N/A
	切深>切削速度>进给量				
切屑形态	基本为带状切削，切削速度越大、进给量越小，切屑越连续。				
切削力公式	$F_c = C_{Fc} a_p^{x_{Fc}} f^{y_{Fc}} = 1393.732 a_p^{1.00642} f^{0.9315}$				

我们将实验结果汇总成上面的表格。得到的结论与理论基本符合，但仍存在微小的差异。对此，我们希望未来能够做进一步分析，考虑更多的因素，如热传导、磨损、积屑瘤进行三维模型的分析；考虑更复杂的模型构建、更多因素影响的理论公式，多因素修正和验证；进一步进行仿真和实际的加工对比分析

四、小组分工

小组分工如下表：

组员	分工
高琮堡	统筹分工、模型计算、单因素法数据处理
马丁乙	模型计算、单因素法数据处理
戴俊逸	模型计算、单因素法数据处理、PPT 制作、报告撰写
黄一山	模型计算、单因素法数据处理

五、参考文献

[1]解鹏,苏桂生.Ti-6Al-4V 车削力的仿真与实验[J].苏州大学学报(工科版),2009,29(03):43-46+70.